

Informe Individual

Aprendizajes Obtenidos

Durante el desarrollo de este proyecto pude profundizar mis conocimientos sobre diseño de bases de datos relacionales y aplicación de reglas de negocio. Aprendí a identificar entidades, atributos y relaciones a partir de una descripción de requerimientos, así como a transformar el modelo conceptual en un modelo relacional implementable en MySQL.

También reforcé el uso de consultas SQL para la obtención de reportes mediante operaciones de agrupamiento, filtros, funciones de agregación y relaciones entre tablas. Asimismo, adquirí experiencia en la integración de una base de datos con una aplicación desarrollada en Python, realizando operaciones de inserción, actualización, eliminación y consulta de datos.

Otro aspecto importante fue comprender la importancia de las restricciones de integridad para garantizar la consistencia de la información almacenada.

Dificultades Encontradas

Una de las principales dificultades fue definir correctamente las relaciones entre las entidades y determinar dónde implementar determinadas reglas de negocio. En particular, resultó necesario analizar cuidadosamente el manejo de las inscripciones, los cupos disponibles y el registro de asistencias para evitar inconsistencias en los datos.

También surgieron desafíos al desarrollar las consultas de reporte, especialmente aquellas que requerían agrupaciones y cálculos porcentuales. Fue necesario revisar la estructura de las tablas y la lógica de las relaciones para obtener resultados correctos.

Tareas Realizadas

Las tareas que desarrollé dentro del proyecto fueron:

- * Participación en el análisis de requerimientos y reglas de negocio.
- * Diseño del modelo relacional de la base de datos.
- * Creación de tablas, claves primarias, claves foráneas y restricciones.
- * Elaboración de scripts SQL para carga de datos iniciales.
- * Desarrollo y prueba de consultas SQL para reportes.
- * Validación y prueba de las reglas de negocio definidas para el sistema.
- * Colaboración en la documentación técnica y elaboración de informes.

Conclusión Personal

Este proyecto permitió aplicar de manera práctica los conceptos estudiados durante el curso, integrando modelado de datos, programación y consultas SQL en una solución completa. Además de fortalecer conocimientos técnicos, la experiencia contribuyó al desarrollo de habilidades de análisis, resolución de problemas y trabajo en equipo.